

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
Навчально-науковий інститут електричної інженерії
та інформаційних технологій
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Комп'ютерні мережі»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив доцент кафедри АІС Нікітіна А. В.

КРЕМЕНЧУК 2025

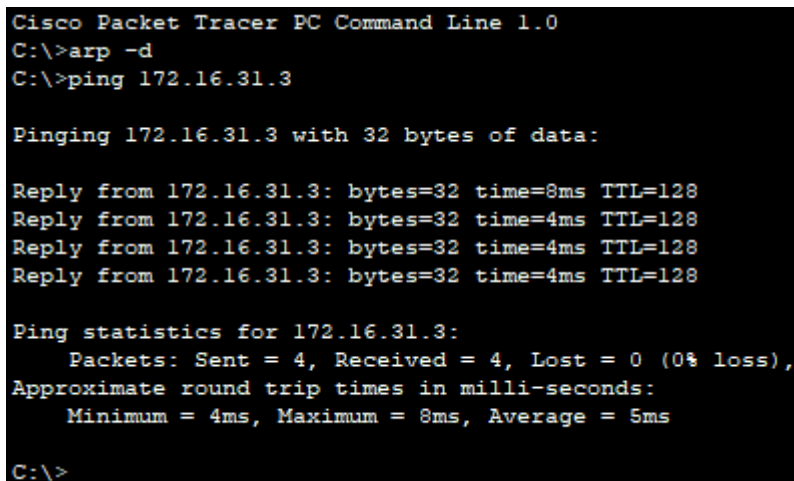
Лабораторна робота № 9

Тема: Дослідження ARP-таблиці. Виявлення сусіда (ND) IPv6.

Виконання завдання лабораторної роботи:

Завдання 1. Вивчення ARP-запиту

1. Генеруйте ARP-запити, надсилаючи запит ping на 172.16.31.3 з вузла 172.16.31.2.



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>arp -d
C:\>ping 172.16.31.3

Pinging 172.16.31.3 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.31.3: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 172.16.31.3: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 172.16.31.3: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 172.16.31.3: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.31.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 8ms, Average = 5ms

C:\>
```

Рисунок 9.1 – Пінгування за адресою після arp команди

Event List		
Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.000	--
	0.001	172.16.31.2
	0.002	Switch1
	0.002	Switch1
	0.002	Switch1
	0.003	172.16.31.3
	0.004	Switch1
	0.004	--
	0.005	172.16.31.2
	0.006	Switch1
	0.007	172.16.31.3
	0.008	Switch1
	1.010	--
	1.011	172.16.31.2
	1.012	Switch1
	1.013	172.16.31.3
	1.014	Switch1
	1.409	--
	1.410	Router0

Рисунок 9.2 – Робота Switch1 у Event List

2. Вивчіть ARP-таблицю.

PDU Information at Device: 172.16.31.2

OSI Model Outbound PDU Details

At Device: 172.16.31.2
Source: 172.16.31.2
Destination: 172.16.31.3

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer3	Layer3
Layer2	Layer 2: Ethernet II Header 000C.85CC.1DA7 >> 0060.7036.2849
Layer1	Layer 1: Port(s): FastEthernet0

Рисунок 9.3 – ICMP-пакет і його MAC-адреси

```
C:\>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
172.16.31.3          0060.7036.2849       dynamic
```

Рисунок 9.4 – Виконання команди

Завдання 2. Вивчення таблиці MAC-адрес комутатора

1. Створення додаткового трафіку для заповнення таблиці MAC-адрес комутатора.

```
C:\>ping 172.16.31.4

Pinging 172.16.31.4 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.31.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.16.31.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.31.4: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 172.16.31.4: bytes=32 time=7ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.31.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 4ms
```

Рисунок 9.5 – Пінгування між PC

```
C:\>ping 10.10.10.3

Pinging 10.10.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=126ms TTL=128
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=74ms TTL=128
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=69ms TTL=128
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=70ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 69ms, Maximum = 126ms, Average = 84ms
```

Рисунок 9.6 – Пінгування між Laptop

2. Вивчіть таблицю MAC-адрес на комутаторах.

```
Switch>show mac-address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
----    -
1       0002.1640.8d75   DYNAMIC   Fa0/3
1       000c.85cc.1da7   DYNAMIC   Fa0/1
1       0060.7036.2849   DYNAMIC   Fa0/2
1       00e0.f7b1.8901   DYNAMIC   Gig0/1
```

Рисунок 9.7 – Таблиця MAC-адрес на Switch1

```
Switch0>show mac-address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
----    -
1       0001.6458.2501   DYNAMIC   Gig0/1
1       0060.2f84.4ab6   DYNAMIC   Fa0/2
1       0060.4706.572b   DYNAMIC   Fa0/2
```

Рисунок 9.8 – Таблиця MAC-адрес на Switch0

Завдання 3. Вивчення процесу ARP у випадку віддаленого зв'язку

1. Генеруйте трафік для створення ARP-трафіку.

```
C:\>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=12ms TTL=254
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=31ms TTL=254
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=20ms TTL=254

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 31ms, Average = 16ms

C:\>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
172.16.31.1           00e0.f7b1.8901        dynamic
```

Рисунок 9.9 – Пінгування і виконання команди трафіку

Event List		
Vis.	Time(sec)	Last Device
	1.016	Switch1
	1.017	Router1
	1.018	Router0
	1.019	Router1
	1.020	Switch1
	2.021	--
	2.022	172.16.31.2
	2.023	Switch1
	2.024	Router1
	2.025	Router0
	2.026	Router1
	2.027	Switch1
	2.670	--
	2.671	Router1
	3.028	--
	3.029	172.16.31.2
	3.030	Switch1
	3.031	Router1
	3.032	Router0
	3.033	Router1
	3.034	Switch1

Рисунок 9.10 – Кількість PDU після пінгування у режимі Simulation

2. Вивчіть ARP-таблицю маршрутизатора Router1.

```
Router>enable
Router#show mac-address-table
      Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
----    -
Router#show arp
Protocol Address          Age (min)  Hardware Addr  Type   Interface
Internet 172.16.31.1       -         00E0.F7B1.8901  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet 172.16.31.2       3         000C.85CC.1DA7  ARPA   GigabitEthernet0/0
```

Рисунок 9.11 – Таблиця маршрутизації Router1

Завдання 4. Виявлення сусіда IPv6 у локальній мережі

Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса / Префікс	Шлюз за замовчуванням
RTA	G0/0/0	2001:db8:acad:1::1/64	N/A
	G0/0/1	2001:db8:acad:1::1/64	N/A
PCA1	NIC	2001:db8:acad:1::A/64	fe80::1
PCA2	NIC	2001:db8:acad:1::B/64	fe80::1
PCB1	NIC	2001:db8:acad:2::A/64	fe80::1

1. Перевірте чи виявив маршрутизатор наявність будь-яких сусідів.

```
RTA>enable
RTA#show ipv6 neighbors
RTA#
```

Рисунок 9.12 – Відображення відсутності сусідів у роутера

2. Перейдіть в режим моделювання Simulation, щоб фіксувати події.

```
C:\>ping -n 1 2001:db8:acad:1::b

Pinging 2001:db8:acad:1::b with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:1::B: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:1::B:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 4ms, Maximum = 4ms, Average = 4ms
```

Рисунок 9.13 – Пінгування з PCA1 до PCA2

Event List			
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device
	1.657	--	RTA
	1.658	RTA	SwitchA
	1.659	SwitchA	PCA1
	1.659	SwitchA	PCA2

Рисунок 9.14 – Список подій пінгування

Out Layers	
Layer7	
Layer6	
Layer5	
Layer4	
Layer 3: IPv6 Header	Src. IP: FE80::1, Dest. IP: FF02::1 ICMPv6 Router Advertisement Message Type: 134
Layer 2: Ethernet II Header	0001.961D.6301 >> 3333.0000.0001
Layer 1: Port(s):	GigabitEthernet0/0/0

Рисунок 9.15 – Виявлення сусіда

Event List		
Time(sec)	Last Device	At Device
0.000	--	PCA1
0.001	PCA1	SwitchA
0.002	SwitchA	PCA2
0.003	PCA2	SwitchA
0.004	SwitchA	PCA1
5.372	--	RTA

Рисунок 9.16 – Повторне пінгування після Reset Simulation

Завдання 5. Виявлення сусіда IPv6 у віддаленій мережі.

1. Захоплення подій у випадку віддаленого зв'язку.

```
RTA>enable
RTA#show ipv6 neighbors
IPv6 Address                               Age Link-layer Addr State Interface
2001:DB8:ACAD:1::B                        26 0040.0BD2.243E REACH Gig0/0/0
RTA#clear ipv6 neighbors
```

Рисунок 9.17 – Очищення сусідів

```
C:\>ping -n 1 2001:db8:acad:2::a

Pinging 2001:db8:acad:2::a with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:2::A: bytes=32 time=24ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:2::A:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 24ms, Maximum = 24ms, Average = 24ms
```

Рисунок 9.18 – Пінгування з PCA1 до PCB1

Event List			
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device
	0.000	--	PCA1
	0.001	PCA1	SwitchA
	0.002	SwitchA	PCA2
	0.003	PCA2	SwitchA
	0.004	SwitchA	PCA1
	0.757	--	RTA
	0.758	RTA	SwitchB
	0.759	SwitchB	PCB1
	8.821	--	RTA
	8.822	RTA	SwitchA
	8.823	SwitchA	PCA1
	8.823	SwitchA	PCA2
	13.214	--	RTA
	13.215	RTA	SwitchA
	13.216	SwitchA	PCA1
	13.216	SwitchA	PCA2
	26.640	--	RTA
	26.641	RTA	SwitchB
	26.642	SwitchB	PCB1
	30.174	--	RTA
	30.175	RTA	SwitchB
	30.176	SwitchB	PCB1
	32.808	--	RTA
	32.809	RTA	SwitchA

Рисунок 9.19 – Відображення Event List

PDU Information at Device: PCA1

OSI Model

Outbound PDU Details

At Device: PCA1
Source: PCA1
Destination: 2001:DB8:ACAD:1::B

In Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4

Layer3

Layer2
Layer1

Out Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer 3: IPv6 Header Src. IP: 2001:DB8:ACAD:1::A, Dest. IP: 2001:DB8:ACAD:1::B ICMPv6 Echo Message Type: 128
Layer 2: Ethernet II Header 0001.427E.E8ED >> 0040.0BD2.243E
Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. The Ping process starts the next ping request.
2. The Ping process creates an ICMP Echo Request message and sends it to the lower process.
3. The source IP address is not specified. The device sets it to the port's IP address.
4. The destination IP address is in the same subnet. The device sets the next-hop to destination.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

Рисунок 9.20 – Перша подія IPV6 у Event List

PDU Information at Device: PCA1

[OSI Model](#)
Inbound PDU Details

At Device: PCA1
Source: RTA
Destination: FF02::1

In Layers
Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer 3: IPv6 Header Src. IP: FE80::1, Dest. IP: FF02::1 ICMPv6 Router Advertisement Message Type: 134
Layer 2: Ethernet II Header 0001.961D.6301 >> 3333.0000.0001
Layer 1: Port FastEthernet0

Out Layers
Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3
Layer2
Layer1

1. FastEthernet0 receives the frame.

Challenge Me
<< Previous Layer
Next Layer >>

Рисунок 9.21 – Перша подія NDP на пристрої PCA1 у Event List

PDU Information at Device: RTA

[OSI Model](#)
Inbound PDU Details
Outbound PDU Details

At Device: RTA
Source: PCA1
Destination: 2001:DB8:ACAD:2::A

In Layers
Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer 3: IPv6 Header Src. IP: 2001:DB8:ACAD:1::A, Dest. IP: 2001:DB8:ACAD:2::A ICMPv6 Echo Message Type: 128
Layer 2: Ethernet II Header 0001.427E.E8ED >> 0001.961D.6301
Layer 1: Port GigabitEthernet0/0/0

Out Layers
Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer 3: IPv6 Header Src. IP: 2001:DB8:ACAD:1::A, Dest. IP: 2001:DB8:ACAD:2::A ICMPv6 Echo Message Type: 128
Layer 2:
Layer1

1. GigabitEthernet0/0/0 receives the frame.

Challenge Me
<< Previous Layer
Next Layer >>

Рисунок 9.22 – Перша подія IPV6 на пристрої RTA у Event List

PDU Information at Device: PCB1
✕

OSI Model
Inbound PDU Details
Outbound PDU Details

At Device: PCB1
Source: PCA1
Destination: 2001:DB8:ACAD:2::A

In Layers
Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer 3: IPv6 Header Src. IP: 2001:DB8:ACAD:1::A, Dest. IP: 2001:DB8:ACAD:2::A ICMPv6 Echo Message Type: 128
Layer 2: Ethernet II Header 0001.961D.6302 >> 0060.2F68.9E91
Layer 1: Port FastEthernet0

Out Layers
Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer 3: IPv6 Header Src. IP: 2001:DB8:ACAD:2::A, Dest. IP: 2001:DB8:ACAD:1::A ICMPv6 Echo Message Type: 129
Layer 2:
Layer1

1. FastEthernet0 receives the frame.

Challenge Me
<< Previous Layer
Next Layer >>

Рисунок 9.23 – Перша подія IPV6 на пристрої PCB1 у Event List

In Layers
Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3
Layer2
Layer1

Out Layers
Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer 3: IPv6 Header Src. IP: 2001:DB8:ACAD:2::A, Dest. IP: 2001:DB8:ACAD:1::A ICMPv6 Echo Message Type: 129
Layer 2: Ethernet II Header 0001.961D.6301 >> 0001.427E.E8ED
Layer 1: Port(s): GigabitEthernet0/0/0

Рисунок 9.24 – Відображення другого рівню у останніх подіях IPV6 на пристрої RTA у Event List

```
C:\>ping -n 1 2001:db8:acad:2::a

Pinging 2001:db8:acad:2::a with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:2::A: bytes=32 time=8ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:2::A:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 8ms, Average = 8ms
```

Рисунок 9.25 – Повторне пінгування з PCA1 до PCB1

Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PCA1	ICMPv6
	0.001	PCA1	SwitchA	ICMPv6
	0.002	SwitchA	RTA	ICMPv6
	0.003	RTA	SwitchB	ICMPv6
	0.004	SwitchB	PCB1	ICMPv6
	0.005	PCB1	SwitchB	ICMPv6
	0.006	SwitchB	RTA	ICMPv6
	0.007	RTA	SwitchA	ICMPv6
	0.008	SwitchA	PCA1	ICMPv6
	1.904	--	RTA	NDP

Рисунок 9.26 – Відображення Event List

```
RTA#show ipv6 neighbors
IPv6 Address                               Age Link-layer Addr State Interface
2001:DB8:ACAD:1::A                         2 0001.427E.E8ED REACH Gig0/0/0
2001:DB8:ACAD:2::A                         2 0060.2F68.9E91 REACH Gig0/0/1
FE80::201:42FF:FE7E:E8ED                   2 0001.427E.E8ED REACH Gig0/0/0
FE80::260:2FFF:FE68:9E91                   2 0060.2F68.9E91 REACH Gig0/0/1
```

Рисунок 9.27 – Відображення сусідів RTA

```
RTA#ping 2001:db8:acad:1::b

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:acad:1::b, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

RTA#show ipv6 neighbors
IPv6 Address                               Age Link-layer Addr State Interface
2001:DB8:ACAD:1::A                         12 0001.427E.E8ED REACH Gig0/0/0
2001:DB8:ACAD:1::B                         0 0040.0BD2.243E REACH Gig0/0/0
2001:DB8:ACAD:2::A                         12 0060.2F68.9E91 REACH Gig0/0/1
FE80::201:42FF:FE7E:E8ED                   12 0001.427E.E8ED REACH Gig0/0/0
FE80::260:2FFF:FE68:9E91                   12 0060.2F68.9E91 REACH Gig0/0/1
```

Рисунок 9.27 – Відображення сусідів PCA2